



Unterrichtsstunde - Algorithmen & Roboter

Überblick

- Dauer: 90 Minuten
- Alter: 6 - 10 Jahre
- Schwierigkeitsgrad: ■ ■ ■
- Benötigte Materialien: Tafelbild, Zusatzmaterial – Roboterspiel, Kreppband, Arbeitsblatt

Die Schülerinnen und Schüler lernen spielerisch das *Konzept von Algorithmen* kennen. Durch das *Roboterspiel* und eine *Arbeitsblattübung* erfahren sie, wie Schritt-für-Schritt-Anleitungen (Algorithmen) funktionieren, warum die Reihenfolge wichtig ist und wie man durch Feedback seine Anweisungen verbessern kann.

Ablauf der Unterrichtsstunde

1. Unterrichtseinstieg (~ 15 Minuten)
2. Erarbeitung (~ 15 Minuten)
3. Unterrichtsaktivitäten (~ 45 Minuten)
 - a. Klassenaktivität: Das Roboterspiel (~ 25 Minuten)
 - b. Pause (~ 5 Minuten)
 - c. Einzelaufgabe (~ 15 Minuten)
4. Sicherung & Transfer (~ 15 Minuten)

Schlüsselkompetenzen

- Erkenntnisse gewinnen
- Problemlösen und kreatives Denken
- Kooperationsfähigkeit / Soziale Kompetenz
- Strukturiertes und algorithmisches Denken
- Fehler finden und beheben
- Abstrahieren

Mögliche Integrationspunkte in den Lehrplan

- HSU1-4 Lernbereich 6: Technik und Kultur
- Mathematik 1-4

Unterrichtsablauf - Algorithmen & Roboter

Artikulation (Phase)	Verlaufsplanung	Dauer
Begrüßung	- Lehrkraft (L) begrüßt Schüler (SuS). - SuS begrüßen L.	~ 1 Minute
Energizer	- L positioniert sich irgendwo im Klassenzimmer. - L erklärt: „Ihr dürft mir jetzt Anweisungen geben, wie ich zu meinem Tisch komme. Ich mach genau das, was ihr sagt - nicht mehr und nicht weniger.“ - SuS geben Anweisungen, L führt diese aus (L macht absichtlich Fehler oder übertreibt Anweisungen wörtlich, um zu demonstrieren, was passiert, wenn die Anweisungen nicht richtig gewählt sind). - L fragt: „Was ist euch aufgefallen?“ - SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. Fehler durch ungenaue Anweisungen, ...).	~ 5 Minuten
Vorwissens-aktivierung	- L zeigt Bilder (Lego-Anleitung, Playmobil-Polizei) an der linken Seitentafel. - L fragt: „Hat von euch schon einmal jemand Lego oder Playmobil gebaut? Wenn ja, wie genau geht ihr dabei vor, um alles richtig aufzubauen?“ - SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. Schritt-für-Schritt, genau wie abgebildet, in der richtigen Reihenfolge, ...). - L erklärt: „Wir sehen also, eine Anleitung sagt uns Schritt-für-Schritt, was zu tun ist.“	~ 5 Minuten
Hinführung	- L erklärt: „In der Informatik nennt man solche Schritt-für-Schritt Anleitungen <i>Algorithmen</i>.“ - L erklärt: „Roboter und Computer können nicht selbst denken, sondern brauchen immer <i>genaue Anweisungen</i>, um funktionieren zu können.“ - L erklärt: „Wenn eine Anweisung fehlt oder falsch ist, funktioniert der Algorithmus nicht.“	~ 4 Minuten
Erarbeitung	- L zeichnet das Tafelbild an die rechte Seitentafel. - L erklärt: „Ein Algorithmus ist eine präzise, endliche Abfolge von Anweisungen zur Lösung eines Problems.“ - L erklärt: „Ein weiteres Beispiel für einen Algorithmus ist ein Kochrezept: Schritt-für-Schritt steht darin, was zu tun ist. Fehlt ein Schritt oder ist er falsch, gelingt das Gericht nicht.“ - L erklärt: „Um das Konzept der Algorithmen weiter zu vertiefen, werdet ihr heute die Rolle von <i>Programmieren, Robotern und Computern</i> schlüpfen.“	~ 15 Minuten

	• L erklärt: „Dafür brauche wir jedoch zuerst gemeinsame Anweisungen und Regeln.“ • L zeichnet das Tafelbild an die Haupttafel. • L erklärt das Roboterspiel anhand des Tafelbildes.	
Klassenaktivität – Roboterspiel	• <i>Hinweis: Weitere Details sind im Zusatzmaterial: Roboterspiel zu finden</i> • Gruppen bilden: Am besten 3er - 5er Gruppen. ◦ Pro Gruppe gibt es: ▪ Einen <i>Roboter</i>: Folgt den Anweisungen durch das Labyrinth. ▪ Einen <i>Computer</i>: Liest dem Roboter die Anweisungen laut vor. ▪ Einen / Mehrere <i>Programmierer</i>: Schreiben als Team den richtigen Algorithmus auf, um den Roboter durch das Labyrinth zum Ziel zu navigieren. • L baut das erste Labyrinth (<i>siehe Zusatzmaterial: Roboterspiel</i>) auf. • SuS lösen in der Gruppe das Labyrinth. • Sollten SuS Fehler bei den Algorithmen machen, startet der Roboter einfach wieder von vorne und die Programmierer versuchen, das Problem zu lösen. • L gibt Hilfestellungen. • Nach jedem Durchgang ändert sich das Level ein wenig, jeder Schüler sollte mindestens einmal jede Rolle gespielt haben.	~ 25 Minuten
Pause	• Gemeinsames Aufräumen, kurze Pause.	~ 5 Minuten
Einzelarbeit	• SuS lösen selbstständig das <i>Arbeitsblatt</i> mit Hilfe der gelernten Inhalte. • L gibt Hilfestellungen. • L bespricht Lösung gemeinsam mit SuS.	~ 15 Minuten
Sicherung	• L fragt: „Warum ist es wichtig, Anweisungen genau und in der richtigen Reihenfolge zu geben?“ • SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. Roboter kommt sonst nicht ans Ziel, Programm funktioniert nicht, ...). • L fasst zusammen: <i>Schritt-für-Schritt Anleitungen</i> heißen <i>Algorithmen</i>. Sie müssen immer <i>präzise</i> und <i>endlich</i> sein, sonst funktionieren sie nicht. Außerdem kann man sie testen und gegebenenfalls verbessern.“	~ 7 Minuten
Transfer / Lebensweltbezug	• L fragt: „Fallen euch noch weitere Beispiele ein, wo euch Algorithmen im Alltag begegnen?“ • SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. Handy-Apps, Spiele, Navigation, Bauanleitungen, ...).	~ 7 Minuten
Verabschiedung	• L verabschiedet SuS. • SuS verabschieden L.	~ 1 Minute

Tafelbild – Algorithmen & Roboter

Haupttafel

Algorithmen & Roboter

■		■	ZIEL
	■		
			■
■	START	■	

Anweisungen

Ein Feld nach vorne gehen ↑

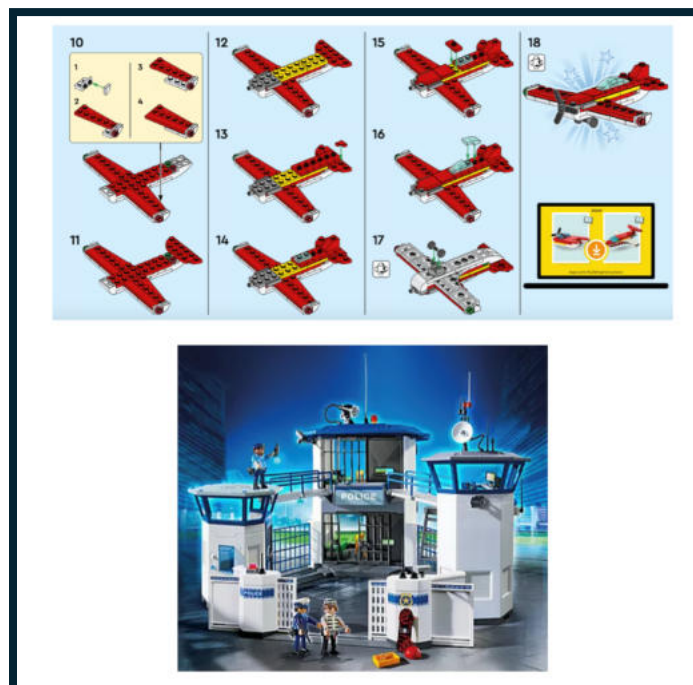
Ein Feld nach hinten gehen ↓

Ein Feld nach links gehen ←

Ein Feld nach rechts gehen →

Alle Anweisungen müssen notiert werden. Hindernisse dürfen nicht überquert werden.

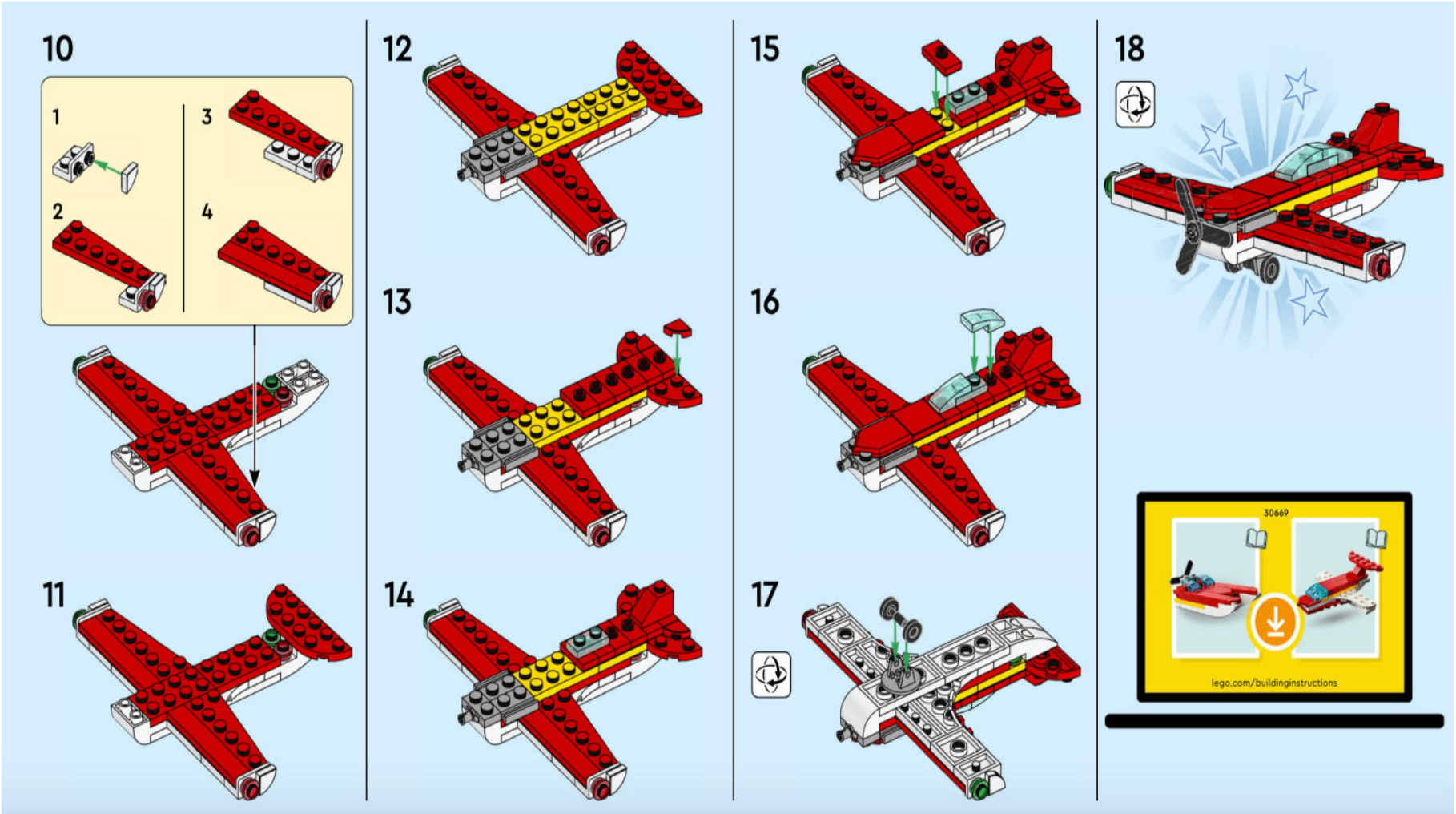
Linke Seitentafel



Rechte Seitentafel

Algorithmus

- Ein Algorithmus ist eine klare, Schritt-für-Schritt Anweisung, um ein Problem zu lösen
- Algorithmen müssen genau und in der richtigen Reihenfolge sein, sonst funktioniert das Programm nicht
- Beispiele:
 - Kochrezept
 - Bauanleitung
 - ...





Roboterspiel – Algorithmen & Roboter

Überblick

Beim Roboterspiel erleben die Schülerinnen und Schüler, wie ein Roboter Algorithmen verarbeitet. Dabei übernehmen sie in kleinen Gruppen (3–5 Personen) abwechselnd drei Rollen:

- *Programmierer*: Erstellt den Algorithmus.
- *Computer*: Liest die Anweisungen laut vor.
- *Roboter*: Führt die Anweisungen ohne Nachdenken aus.

Ziel ist es, den Roboter durch ein selbst gestaltetes Labyrinth zum Ziel zu führen.

Zu Beginn jeder Runde schreiben die Programmierer die benötigten Schritte auf (z.B. ein Feld nach vorne, ein Feld nach vorne, ...). Der Computer liest diese Befehle dann nacheinander laut vor, und der Roboter führt sie exakt aus.

Machen die Programmierer einen Fehler, bleibt der Roboter stehen oder landet im falschen Feld. In diesem Fall geht der Roboter zurück zum Start, und die Programmierer verbessern ihren Algorithmus.

Nach jeder Runde wird das Labyrinth leicht verändert, und die Rollen werden getauscht, sodass alle Schülerinnen und Schüler jede Rolle mindestens einmal erleben können.

Labyrinth

Das Spielfeld kann ganz einfach auf dem Boden gestaltet werden:

- Mit *Kreppband* oder *Kreide* Linien ziehen.
- Ein *4×4-Feld* ist für die ersten Runden ausreichend.
- Später kann das Spielfeld beliebig vergrößert oder verändert werden.
- Als *Hindernisse* eignen sich z. B. Stifte, Bauklötze, Trinkflaschen oder Federmäppchen, die auf einzelne Felder gelegt werden.

Wichtig: Beim Gestalten des Labyrinths ist darauf zu achten, dass keine Sackgassen ohne Ausweg entstehen. Das Ziel muss immer erreichbar sein.

Mögliche Level

ZIEL			
			
	START		

			ZIEL
			
			
	START		

			ZIEL
			
START			

Arbeitsblatt -Algorithmen & Roboter

Aufgabe 1

Hilf dem Informatik-Igel, seinen Roboter durch das Labyrinth zu steuern. Dafür stehen ihm aber nur die folgenden Anweisungen zur Verfügung: Ein Feld nach *vorne* gehen (↑), Ein Feld nach *rechts* gehen (→), Ein Feld nach *links* gehen (←).

Notiere alle Anweisungen in der richtigen Reihenfolge. Überprüfe im Anschluss, ob du den richtigen Algorithmus gefunden hast, indem du die Schritte in das Labyrinth einzeichnest.



	■			ZIEL
			■	■
■		■		
			■	■
	■	START 	■	

Deine Anweisungen:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

Lösung - Algorithmen & Roboter

Aufgabe 1

Hilf dem Informatik-Igel, seinen Roboter durch das Labyrinth zu steuern. Dafür stehen ihm aber nur die folgenden Anweisungen zur Verfügung: Ein Feld nach *vorne* gehen (↑), Ein Feld nach *rechts* gehen (→), Ein Feld nach *links* gehen (←).

Notiere alle Anweisungen in der richtigen Reihenfolge. Überprüfe im Anschluss, ob du den richtigen Algorithmus gefunden hast, indem du die Schritte in das Labyrinth einzeichnest.



		6.	7.	8. ZIEL
	4.	5.		
	3.			
	2.	1.		
		START		

Deine Anweisungen:

1. Ein Feld nach vorne
2. Ein Feld nach links
3. Ein Feld nach vorne
4. Ein Feld nach vorne

5. Ein Feld nach rechts
6. Ein Feld nach vorne
7. Ein Feld nach rechts
8. Ein Feld nach rechts

Aufgabe 2

Der Informatik-Igel hat sich folgenden Algorithmus überlegt, um den Roboter durch das Labyrinth zu steuern:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. <u>Ein Feld nach vorne</u> | 5. <u>Ein Feld nach rechts</u> |
| 2. <u>Ein Feld nach links</u> | 6. <u>Ein Feld nach rechts</u> |
| 3. <u>Ein Feld nach rechts</u> | 7. <u>Ein Feld nach vorne</u> |
| 4. <u>Ein Feld nach vorne</u> | 8. <u>Ein Feld nach vorne</u> |

Dabei sind ihm jedoch *3 Fehler* unterlaufen. Bitte hilf dem Informatik-Igel und finde alle Fehler. Korrigiere sie, um den Roboter sicher ins Ziel zu steuern.

Tipp: Zeichne zuerst den Weg, den der Roboter durch das Labyrinth nehmen sollte.

				8. ZIEL
		5.	6.	7.
		4.		
1.	2.	3.		
START 				



Gefundene Fehler:

- Anweisung 2, Korrigierte Anweisung: Ein Feld nach rechts
- Anweisung 5, Korrigierte Anweisung: Ein Feld nach vorne
- Anweisung 7, Korrigierte Anweisung: Ein Feld nach rechts

Hintergrundwissen – Algorithmen & Roboter

Was ist ein Algorithmus?

Ein Algorithmus ist eine *Schritt-für-Schritt-Anleitung*, mit der eine Aufgabe gelöst wird. Damit ein Algorithmus funktioniert, müssen die Anweisungen *klar* (nicht doppeldeutig), *vollständig* (kein Schritt darf fehlen) und *in der richtigen Reihenfolge* stehen. Schon kleine Fehler (z.B. ein vergessenes „rechts abbiegen“) führen dazu, dass das Ergebnis nicht stimmt.

Alltagsbeispiele für Algorithmen

- *Kochrezept*: Reihenfolge und genaue Schritte sind entscheidend.
- *Bau- oder Lego-Anleitungen*: Schritt 2 kann nicht funktionieren, wenn Schritt 1 fehlt.
- *Wegbeschreibung*: Wird eine Abbiegung vergessen, verläuft man sich.

Warum sind Algorithmen wichtig?

Computer, Smartphones, usw. können nur das tun, was ihnen *Schritt für Schritt* vorgegeben wird. Damit sie eine Aufgabe zuverlässig ausführen, brauchen sie *eindeutige Anleitungen* - also Algorithmen. Ein *Algorithmus* sorgt dafür, dass die Schritte immer gleich ablaufen und das gewünschte Ergebnis entsteht.

Was haben Roboter mit Algorithmen zu tun?

Roboter können nicht selbst denken. Sie führen genau die Anweisungen aus, die ihnen als Algorithmus gegeben werden. Wenn eine Anweisung unklar oder falsch ist, macht der Roboter die Aufgabe nicht richtig - genau wie ein Mensch, der eine unklare Anleitung bekommt.

Weiterführende Quellen

- [Studyflix: Was ist ein Algorithmus eigentlich?](#)
- [Bundeszentrale für politische Bildung: Algorithmus](#)
- [Wikipedia: Algorithmus](#)
- [Coding Kids: Was, bitteschön, ist ein Algorithmus?](#)